

The slide features five light purple circles. Three are arranged in a horizontal row at the top, and two are arranged in a horizontal row at the bottom. The top-left circle is an outline, while the other four are solid.

Projeto de Banco de Dados

Qualidade

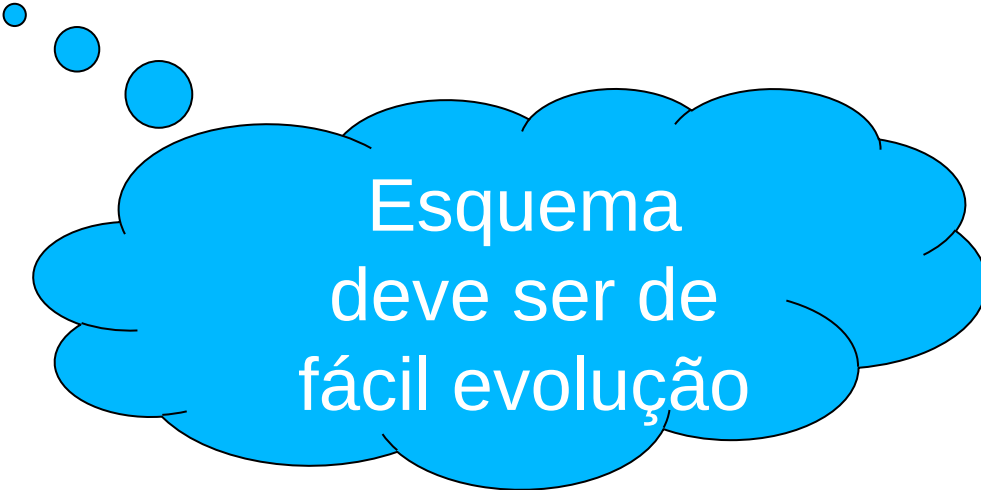
Tipos de projetos de BD

- Projeto de banco de dados Top-Down
 - Projeto Conceitual -> Projeto Lógico -> Projeto Físico
- Projeto de banco de dados Bottom-Up
 - Modelo Físico -> Projeto Lógico -> Projeto Conceitual
 - Engenharia reversa do projeto de banco de dados
 - Exemplo: criar um banco de dados relacional a partir de um conjunto de arquivos

Problemas com projeto de BD

cliente(codigo,nome,endereco)

- Se fosse necessário usar o sobrenome do cliente separado?
- Mesma pergunta para endereço?

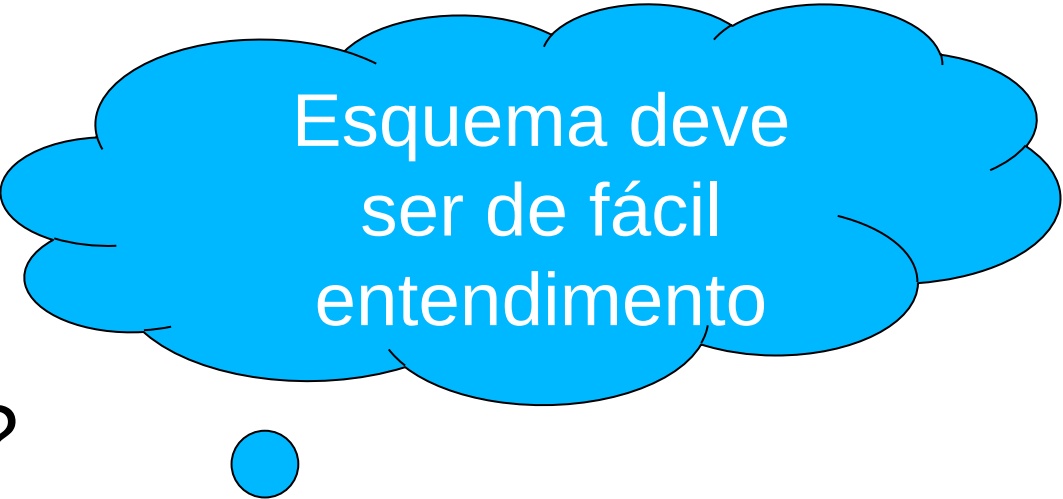


Esquema
deve ser de
fácil evolução

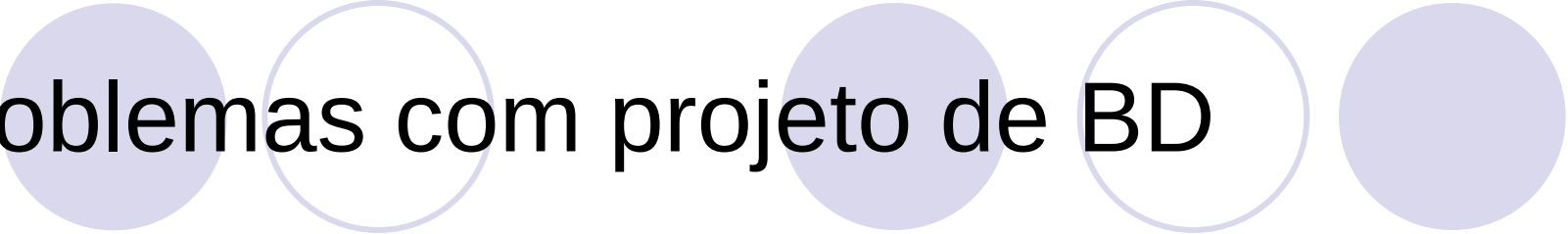
Problemas com projeto de BD

cliente(cd,nm,rua,cid,end)

- O que é nm?
- O que é cd?
- O que é cid e rua?
- end é o endereço?
 - cid/rua e end não são redundantes?



Esquema deve
ser de fácil
entendimento



Problemas com projeto de BD

- Semântica dos identificadores
 - Escolha adequada dos nomes de tabelas, atributos, restrições
- Campos nulos
 - Podem gerar respostas inesperadas em algumas consultas
- Anomalias de operações
 - Inserção, Exclusão e Alteração

Exemplos de esquemas(tabelas) com problemas

(a) EMP_DEPT

ENOME	<u>SSN</u>	DATANASC	ENDERECO	DNUMERO	DNOME	DGERSSN
-------	------------	----------	----------	---------	-------	---------

(b) EMP_PROJ

<u>SSN</u>	<u>PNUMERO</u>	HORAS	ENOME	PNOME	PLOCALIZACAO
------------	----------------	-------	-------	-------	--------------

EMP_DEPT				redundância		
ENOME	SSN	DATANASC	ENDERECO	DNUMERO	DNOME	DGERSSN
Smith,John B.	123456789	1965-01-09	731 Fondren,Houston,TX	5	Pesquisa	333445555
Wong,Franklin T.	333445555	1955-12-08	638 Voss,Houston,TX	5	Pesquisa	333445555
Zelaya, Alicia J.	999887777	1968-07-19	3321 Castle,Spring,TX	4	Administracao	987654321
Wallace,Jennifer S.	987654321	1941-06-20	291 Berry,Bellaire,TX	4	Administracao	987654321
Narayan,Ramesh K.	666884444	1962-09-15	975 FireOak,Humble,TX	5	Pesquisa	333445555
English,Joyce A.	453453453	1972-07-31	5631 Rice,Houston,TX	5	Pesquisa	333445555
Jabbar,Ahmad V.	987987987	1969-03-29	980 Dallas,Houston,TX	4	Administracao	987654321
Borg,James E.	888665555	1937-11-10	450 Stone,Houston,TX	1	Sede Administrativa	888665555

redundância			redundância		
SSN	PNUMERO	HORAS	ENOME	PNOME	PLOCALIZACAO
123456789	1	32.5	Smith,John B.	ProdutoX	Bellaire
123456789	2	7.5	Smith,John B.	ProdutoY	Sugarland
666884444	3	40.0	Narayan,Ramesh K.	ProdutoZ	Houston
453453453	1	20.0	English,Joyce A.	ProdutoX	Bellaire
453453453	2	20.0	English,Joyce A.	ProdutoY	Sugarland
333445555	2	10.0	Wong,Franklin T.	ProdutoY	Sugarland
333445555	3	10.0	Wong,Franklin T.	ProdutoZ	Houston
333445555	10	10.0	Wong,Franklin T.	Automação	Stafford
333445555	20	10.0	Wong,Franklin T.	Reorganização	Houston
999887777	30	30.0	Zelaya,Alicia J.	NovosBenefícios	Stafford
999887777	10	10.0	Zelaya,Alicia J.	Automação	Stafford
987987987	10	35.0	Jabbar,Ahmad V.	Automação	Stafford
987987987	30	5.0	Jabbar,Ahmad V.	Novos benefícios	Stafford
987654321	30	20.0	Wallace,Jennifer S.	Novos benefícios	Stafford
987654321	20	15.0	Wallace,Jennifer S.	Reorganização	Houston
888665555	20	null	Borg,James E.	Reorganização	Houston

Anomalias de Inclusão

Tente inserir
um
departamento
sem
empregado

EMP_DEPT				redundância		
ENOME	SSN	DATANASC	ENDERECO	DNUMERO	DNOME	DGERSSN
Smith,John B.	123456789	1965-01-09	731 Fondren,Houston,TX	5	Pesquisa	333445555
Wong,Franklin T.	333445555	1955-12-08	638 Voss,Houston,TX	5	Pesquisa	333445555
Zelaya, Alicia J.	999887777	1968-07-19	3321 Castle,Spring,TX	4	Administracao	987654321
Wallace,Jennifer S.	987654321	1941-06-20	291 Berry,Bellaire,TX	4	Administracao	987654321
Narayan,Ramesh K.	666884444	1962-09-15	975 FireOak,Humble,TX	5	Pesquisa	333445555
English,Joyce A.	453453453	1972-07-31	5631 Rice,Houston,TX	5	Pesquisa	333445555
Jabbar,Ahmad V.	987987987	1969-03-29	980 Dallas,Houston,TX	4	Administracao	987654321
Borg,James E.	888665555	1937-11-10	450 Stone,Houston,TX	1	Sede Administrativa	888665555

redundância			redundância		
SSN	PNUMERO	HORAS	ENOME	PNOME	PLOCALIZACAO
123456789	1	32.5	Smith,John B.	ProdutoX	Bellaire
123456789	2	7.5	Smith,John B.	ProdutoY	Sugarland
666884444	3	40.0	Narayan,Ramesh K.	ProdutoZ	Houston
453453453	1	20.0	English,Joyce A.	ProdutoX	Bellaire
453453453	2	20.0	English,Joyce A.	ProdutoY	Sugarland
333445555	2	10.0	Wong,Franklin T.	ProdutoY	Sugarland
333445555	3	10.0	Wong,Franklin T.	ProdutoZ	Houston
333445555	10	10.0	Wong,Franklin T.	Automação	Stafford
333445555	20	10.0	Wong,Franklin T.	Reorganização	Houston
999887777	30	30.0	Zelaya,Alicia J.	NovosBenefícios	Stafford
999887777	10	10.0	Zelaya,Alicia J.	Automação	Stafford
987987987	10	35.0	Jabbar,Ahmad V.	Automação	Stafford
987987987	30	5.0	Jabbar,Ahmad V.	Novos benefícios	Stafford
987654321	30	20.0	Wallace,Jennifer S.	Novos benefícios	Stafford
987654321	20	15.0	Wallace,Jennifer S.	Reorganização	Houston
888665555	20	null	Borg,James E.	Reorganização	Houston

Anomalias de Exclusão

Apague o
funcionário
com SSN
888665555, o
departamento
1 é removido

EMP_DEPT				redundância		
ENOME	SSN	DATANASC	ENDERECO	DNUMERO	DNOME	DGERSSN
Smith,John B.	123456789	1965-01-09	731 Fondren,Houston,TX	5	Pesquisa	333445555
Wong,Franklin T.	333445555	1955-12-08	638 Voss,Houston,TX	5	Pesquisa	333445555
Zelaya, Alicia J.	999887777	1968-07-19	3321 Castle,Spring,TX	4	Administracao	987654321
Wallace,Jennifer S.	987654321	1941-06-20	291 Berry,Bellaire,TX	4	Administracao	987654321
Narayan,Ramesh K.	666884444	1962-09-15	975 FireOak,Humble,TX	5	Pesquisa	333445555
English,Joyce A.	453453453	1972-07-31	5631 Rice,Houston,TX	5	Pesquisa	333445555
Jabbar,Ahmad V.	987987987	1969-03-29	980 Dallas,Houston,TX	4	Administracao	987654321
Borg,James E.	888665555	1937-11-10	450 Stone,Houston,TX	1	Sede Administrativa	888665555

redundância			redundância		
SSN	PNUMERO	HORAS	ENOME	PNOME	PLOCALIZACAO
123456789	1	32.5	Smith,John B.	ProdutoX	Bellaire
123456789	2	7.5	Smith,John B.	ProdutoY	Sugarland
666884444	3	40.0	Narayan,Ramesh K.	ProdutoZ	Houston
453453453	1	20.0	English,Joyce A.	ProdutoX	Bellaire
453453453	2	20.0	English,Joyce A.	ProdutoY	Sugarland
333445555	2	10.0	Wong,Franklin T.	ProdutoY	Sugarland
333445555	3	10.0	Wong,Franklin T.	ProdutoZ	Houston
333445555	10	10.0	Wong,Franklin T.	Automação	Stafford
333445555	20	10.0	Wong,Franklin T.	Reorganização	Houston
999887777	30	30.0	Zelaya,Alicia J.	NovosBenefícios	Stafford
999887777	10	10.0	Zelaya,Alicia J.	Automação	Stafford
987987987	10	35.0	Jabbar,Ahmad V.	Automação	Stafford
987987987	30	5.0	Jabbar,Ahmad V.	Novos benefícios	Stafford
987654321	30	20.0	Wallace,Jennifer S.	Novos benefícios	Stafford
987654321	20	15.0	Wallace,Jennifer S.	Reorganização	Houston
888665555	20	null	Borg,James E.	Reorganização	Houston

Anomalias de Alteração

Altere o nome do departamento 5, teremos que alterar 4 tuplas

Processo Formal para um bom projeto de BD

- Normalização

- Processo de organizar os dados em um banco de dados relacional

- Reagrupar informações de forma a minimizar redundâncias
- Evitar ou minimizar anomalias
 - Inserção, atualização e exclusão
- Garantir mais integridade aos dados

- 5 formas normais

- Quanto maior a forma normal do esquema, menos redundância e mais decomposto é o banco de dados (mais tabelas)

Primeira forma normal

- Domínio atômico
 - Elementos são considerados unidades indivisíveis
- Um esquema relacional R está na primeira forma normal se os domínios de todos os atributos de R forem atômicos
 - Atributos não podem ser compostos
 - Atributos não podem ser multivalorados

Primeira Forma Normal

- Suponha que um cliente pudesse ter mais de um telefone e tivéssemos criado a seguinte tabela:
 - cliente (cod, nome,telefone)
 - Para que fosse possível ter mais de um telefone:
 - SGBD deve permitir atributos multivalorados
 - No modelo relacional, não é permitido
 - Repetir as informações do cliente
 - A tabela cliente não está na primeira forma normal pois os campos nome ficaria repetido para cada número de telefone existente de um cliente

Primeira Forma Normal

- Passagem para 1FN
 - Eliminar tabelas aninhadas (atributos multivalorados)
 - Chave primária da tabela original deve compor a tabela aninhada
 - Novas tabelas estão na 1FN
 - cliente(cod,nome)
 - telefone(cod,telefone)
- cod referencia Cliente(cod)

Normalização (Livro Heuser)

RELATÓRIO DE ALOCAÇÃO A PROJETO

CÓDIGO DO PROJETO: LSC001

TIPO: Novo Desenv.

DESCRIÇÃO: Sistema de Estoque

CÓDIGO DO EMPREGADO	NOME	CATEGORIA FUNCIONAL	SALÁRIO	DATA DE INÍCIO NO PROJETO	TEMPO ALOCADO AO PROJETO
2146	João	A1	4	1/11/91	24
3145	Sílvio	A2	4	2/10/91	24
6126	José	B1	9	3/10/92	18
1214	Carlos	A2	4	4/10/92	18
8191	Mário	A1	4	1/11/92	12

CÓDIGO DO PROJETO: PAG02

TIPO: Manutenção

DESCRIÇÃO: Sistema de RH

CÓDIGO DO EMPREGADO	NOME	CATEGORIA FUNCIONAL	SALÁRIO	DATA DE INÍCIO NO PROJETO	TEMPO ALOCADO AO PROJETO
8191	Mário	A1	4	1/05/93	12
4112	João	A2	4	4/01/91	24
6126	José	B1	9	1/11/92	12

Normalização (Livro Heuser)

RELATÓRIO DE ALOCAÇÃO A PROJETO

CÓDIGO DO PROJETO: LSC001

TIPO: Novo Desenv.

DESCRIÇÃO: Sistema de Estoque

CÓDIGO DO EMPREGADO	NOME	CATEGORIA FUNCIONAL	SALÁRIO	DATA DE INÍCIO NO PROJETO	TEMPO ALOCADO AO PROJETO
2146	João	A1	4	1/11/91	24
3145	Sílvio	A2	4	2/10/91	24
6126	José	B1	9	3/10/92	18
1214	Carlos	A2	4	4/10/92	18
8191	Mário	A1	4	1/11/92	12

CÓDIGO DO PROJETO: PAG02

TIPO: Manutenção

DESCRIÇÃO: Sistema de RH

CÓDIGO DO EMPREGADO	NOME	CATEGORIA FUNCIONAL	SALÁRIO	DATA DE INÍCIO NO PROJETO	TEMPO ALOCADO AO PROJETO
8191	Mário	A1	4	1/05/93	12
4112	João	A2	4	4/01/91	24
6126	José	B1	9	1/11/92	12

Normalização

Representação do arquivo anterior em formato de tabela

CódProj	Tipo	Descr	Emp					
			CodEmp	Nome	Cat	Sal	DataIni	TempAl
LSC001	Novo Desenv.	Sistema de Estoque	2146	João	A1	4	1/11/91	24
			3145	Sílvio	A2	4	2/10/91	24
			6126	José	B1	9	3/10/92	18
			1214	Carlos	A2	4	4/10/92	18
			8191	Mário	A1	4	1/11/92	12
PAG02	Manutenção	Sistema de RH	8191	Mário	A1	4	1/05/93	12
			4112	João	A2	4	4/01/91	24
			6126	José	B1	9	1/11/92	12

Representação do arquivo na notação do modelo relacional

Proj (CodProj, Tipo, Descr,
(CodEmp, Nome, Cat, Sal, DataIni, TempAl))

Notação do livro Carlos
Alberto Heuser

Primeira Forma Normal

CódProj	Tipo	Descr	Emp					
			CodEmp	Nome	Cat	Sal	DataIni	TempAl
LSC001	Novo Desenv.	Sistema de Estoque	2146	João	A1	4	1/11/91	24
			3145	Sílvio	A2	4	2/10/91	24
			6126	José	B1	9	3/10/92	18
			1214	Carlos	A2	4	4/10/92	18
			8191	Mário	A1	4	1/11/92	12
PAG02	Manutenção	Sistema de RH	8191	Mário	A1	4	1/05/93	12
			4112	João	A2	4	4/01/91	24
			6126	José	B1	9	1/11/92	12

Proj (CodProj, Tipo, Descr,
(CodEmp, Nome, Cat, Sal, DataIni, TempAl))

Esquema Proj não está na primeira forma normal: a coluna “Emp” é uma tabela aninhada

Primeira Forma Normal

Para normalizar, foi necessário retirar de Proj a tabela aninhada criando a tabela ProjEmp com as informações da alocação dos empregados. Veja que a coluna CodProj também pertence à nova tabela

Proj:

CódProj	Tipo	Descr
LSC001	Novo Desenv.	Sistema de Estoque
PAG02	Manutenção	Sistema de RH

Proj e ProjEmp estão na 1FN

ProjEmp:

CódProj	CodEmp	Nome	Cat	Sal	DataIni	TempAl
LSC001	2146	João	A1	4	1/11/91	24
LSC001	3145	Sílvio	A2	4	2/10/91	24
LSC001	6126	José	B1	9	3/10/92	18
LSC001	1214	Carlos	A2	4	4/10/92	18
LSC001	8191	Mário	A1	4	1/11/92	12
PAG02	8191	Mário	A1	4	1/05/93	12
PAG02	4112	João	A2	4	4/01/91	24
PAG02	6126	José	B1	9	1/11/92	12

Dependência Funcional

- Seja R um esquema de relação (tabela)

$a \subseteq R$ e $b \subseteq R$ (*a e b são atributos da tabela R*)

- A Dependência Funcional

$a \rightarrow b$ (se **a** então **b**) significa que

- o atributo b é funcionalmente dependente de a
- sempre que o valor de a repete, o valor de b também repete
- cada valor da coluna a determina um e somente um valor da coluna b

Dependência Funcional

$a \subseteq R$ e $b \subseteq R$ (*a e b são atributos da tabela R*)

- A Dependência Funcional

$a \rightarrow b$ (se **a** então **b**) também pode ser descrita dessa forma:

para quaisquer relações r com esquema R , sempre que quaisquer duas tuplas t_1 e t_2 de r tem o mesmo valor do atributo a , elas também tem o mesmo valor no atributo b .

Ou seja, $t_1[a] = t_2[a] \Rightarrow t_1[b] = t_2[b]$

Dependência Funcional

parte dominante da DF

$a \rightarrow b$

- Em uma tabela T, uma coluna **b** depende de uma coluna **a** (coluna a determina b), quando em todas as linhas da tabela, para cada valor da coluna **a**, aparece o mesmo valor na coluna **b**

Codigo → Salario

...	Código	...	Salário	...
	E1		10	
	E3		10	
	E1		10	
	E2		5	
	E3		10	
	E2		5	
	E1		10	

Dependência Funcional

- Considere $r(A,B,C,D)$ com a seguinte instância de r

A	B	C	D
A1	B1	C1	D1
A1	B2	C1	D2
A2	B2	C2	D2
A2	B3	C2	D3
A3	B3	C2	D4

$A \rightarrow C$

Dependência Funcional

- Considere $r(A,B,C,D)$ com a seguinte instância de r

A	B	C	D
A1	B1	C1	D1
A1	B2	C1	D2
A2	B2	C2	D2
A2	B3	C2	D3
A3	B3	C2	D4

$A \rightarrow C$

~~**$C \rightarrow A$**~~

~~**$C \rightarrow D$**~~

Dependência Funcional

A	B	C	D
B	5	2	20
C	4	2	15
B	6	7	20
B	5	2	20
C	2	2	15
C	4	2	15
A	10	5	18
A	12	3	18
A	10	5	18
B	5	2	20
C	4	2	15
A	10	5	18
C	4	2	15

Dependência Funcional Composta

$A, B \rightarrow C$

Lado dominante é composto. C depende funcionalmente de A e B juntos

$A, B \rightarrow C$ não implica que

$A \rightarrow C$ e $B \rightarrow C$

$A \rightarrow C$ não é verdade

Lado dominado é composto.

$B \rightarrow C, D$

Implica que $B \rightarrow C$ e $B \rightarrow D$

Dependência Funcional

(a) EMP_DEPT

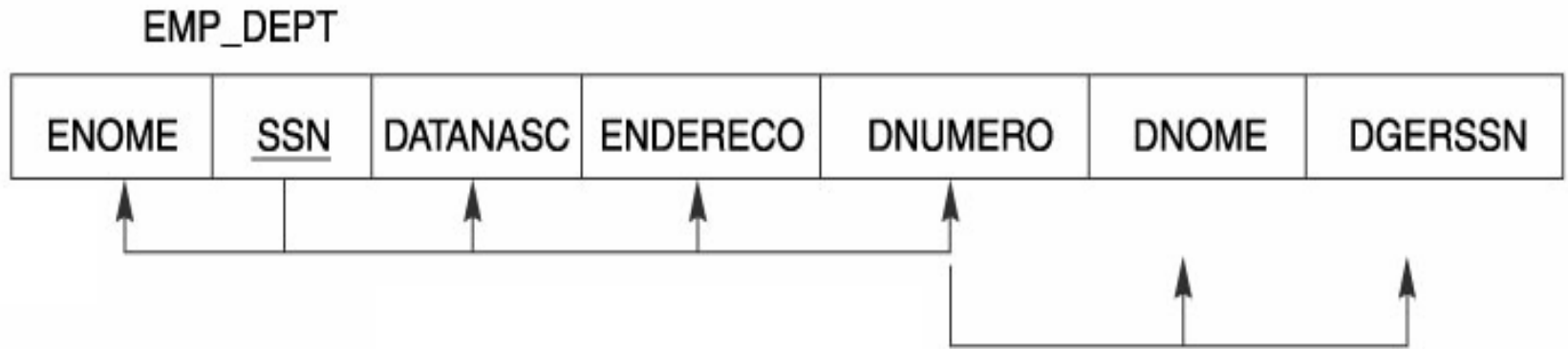
ENOME	<u>SSN</u>	DATANASC	ENDERECO	DNUMERO	DNOME	DGERSSN
-------	------------	----------	----------	---------	-------	---------

(b) EMP_PROJ

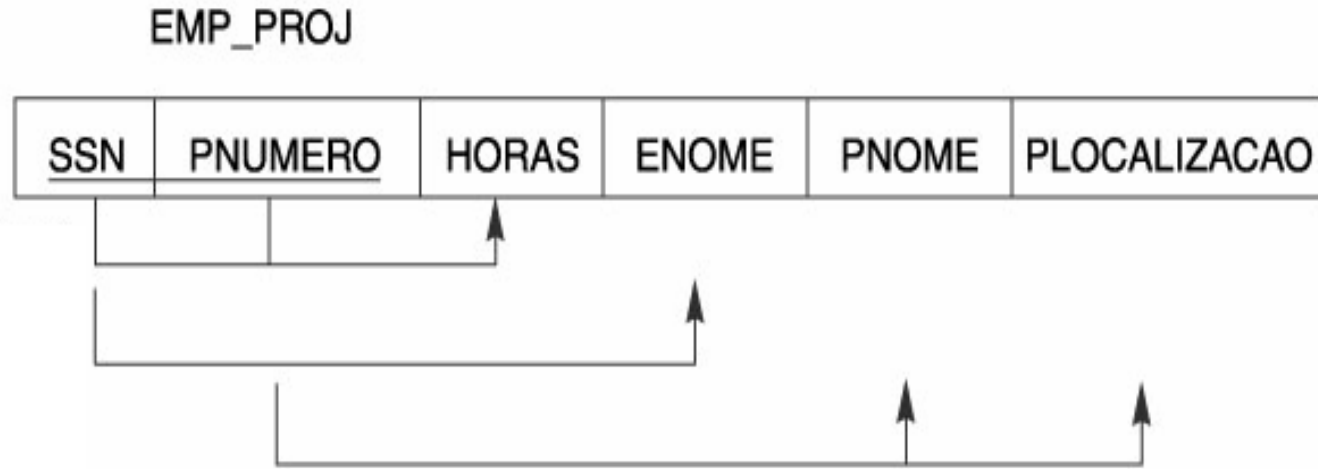
<u>SSN</u>	<u>PNUMERO</u>	HORAS	ENOME	PNOME	PLOCALIZACAO
------------	----------------	-------	-------	-------	--------------

Dependência Funcional (representação no livro Elmasri e Navathe)

(a)



(b)



Dependência Funcional

- Quando todos os atributos em uma relação dependem de um conjunto de atributos, podemos dizer que este conjunto é uma chave candidata ou chave primária
 - Trabalho(codTrab, codProj, codEmp, horas)
 - $\text{codProj}, \text{codEmp} \rightarrow \text{horas}$ e $\text{codProj}, \text{codEmp} \rightarrow \text{codTrab}$
 - $\text{codProj}, \text{codEmp}$ é uma chave candidata
 - $\text{codTrab} \rightarrow \text{codProj}, \text{codEmp}, \text{horas}$

<u>codTrab</u>	codProj	codEmp	horas
T1	P1	E1	20
T2	P1	E2	10
T3	P2	E1	15

Dependência Funcional

- Quando todos os atributos em uma relação dependem de um conjunto de atributos, podemos dizer que este conjunto é uma chave candidata
 - Cliente(codigo,cpf,nome,endereco)
 - codigo -> cpf,nome,endereco
 - cpf -> codigo, nome, endereco
 - cpf é uma chave candidata

<u>codigo</u>	cpf	nome	end
C1	111111111111	Joao Maria	Rua A, casa 40
C2	222222222222	Julia Souza	Rua B, casa 10
C3	333333333333	Vitor Machado	Rua C, casa 14

Dependência Funcional

- Dependência funcional total e parcial: quando existe um atributo que depende de parte da chave

<u>SSN</u>	<u>PNUMERO</u>	HORAS	ENOME	PNOME	PLOCALIZACAO
------------	----------------	-------	-------	-------	--------------

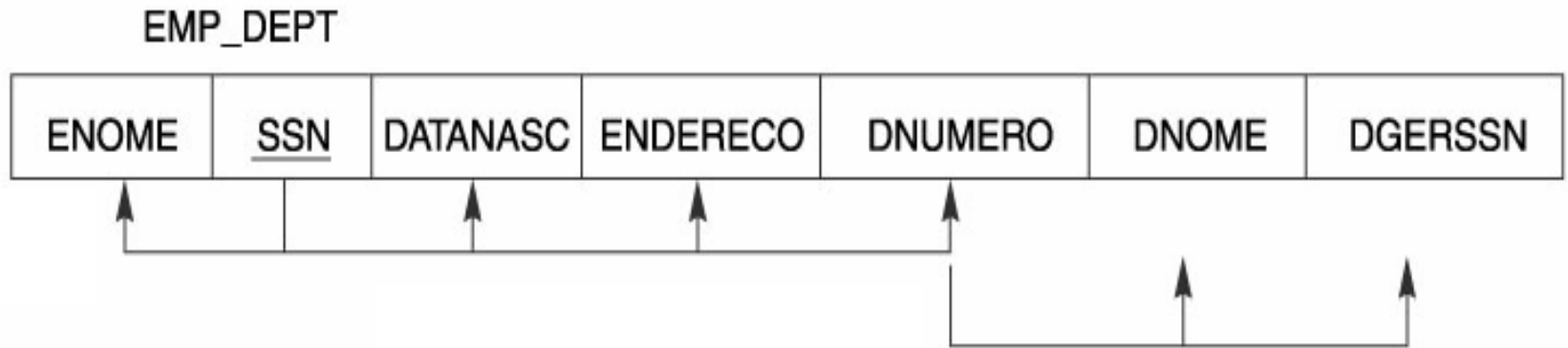
- coluna horas depende totalmente da parte dominante
 - ssn,pnumero $\rightarrow$ horas **(DF total)**
- coluna pnome depende somente de pnumero (não depende totalmente da parte dominante)
 - ssn,pnumero $\rightarrow$ pnome **(DF parcial)**

Segunda forma normal – 2FN

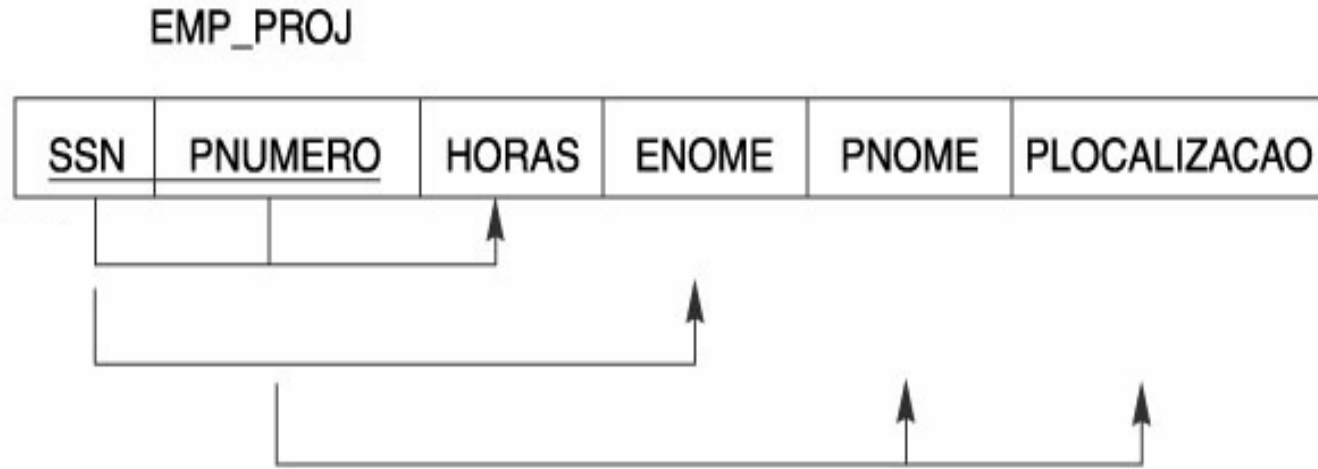
- Um esquema de relação R está na 2FN se todo atributo que não é chave primária tem dependência funcional total da chave primária
 - Toda coluna que não é chave primária deve depender totalmente da chave primária

Analise o esquema quanto à 2FN

(a)



(b)



Segunda Forma Normal

(a) EMP_DEPT Está na segunda forma normal

ENOME	<u>SSN</u>	DATANASC	ENDERECO	DNUMERO	DNOME	DGERSSN
-------	------------	----------	----------	---------	-------	---------

(b) EMP_PROJ NÃO está na segunda forma normal

<u>SSN</u>	<u>PNUMERO</u>	HORAS	ENOME	PNOME	PLOCALIZACAO
------------	----------------	-------	-------	-------	--------------

ssn,pnumero → pnome (parcial)

ssn,pnumero → plocalizacao (parcial)

ssn,pnumero → enome (parcial)

Segunda Forma Normal

(a) EMP_DEPT Está na segunda forma normal

ENOME	<u>SSN</u>	DATANASC	ENDERECO	DNUMERO	DNOME	DGERSSN
-------	------------	----------	----------	---------	-------	---------

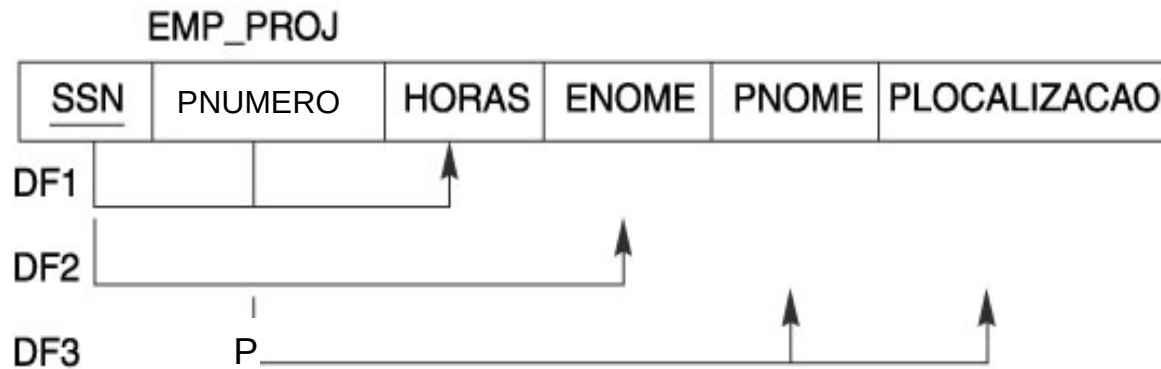
(b) EMP_PROJ NÃO está na segunda forma normal

<u>SSN</u>	<u>PNUMERO</u>	HORAS	ENOME	PNOME	PLOCALIZACAO
------------	----------------	-------	-------	-------	--------------

ssn,pnumero → pnome (parcial)/ **pnumero → pnome**

ssn,pnumero → plocalizacao (parcial)/ **pnumero → plocalizacao**

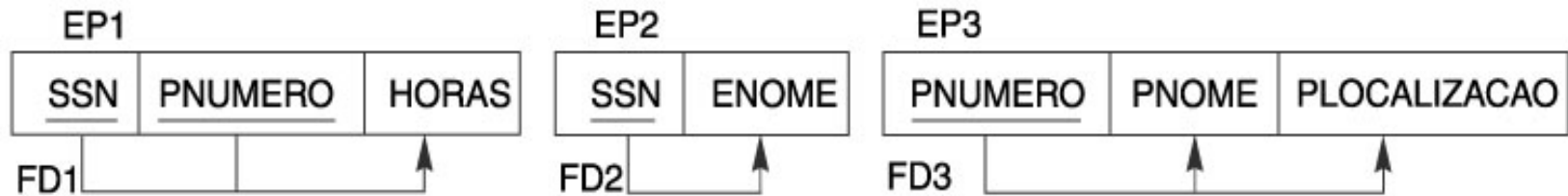
ssn,pnumero → enome (parcial)/ **ssn → nome**



Normalização



NORMALIZAÇÃO 2FN



Primeira Forma Normal

**Proj e ProjEmp
estão na 1FN**

Proj:

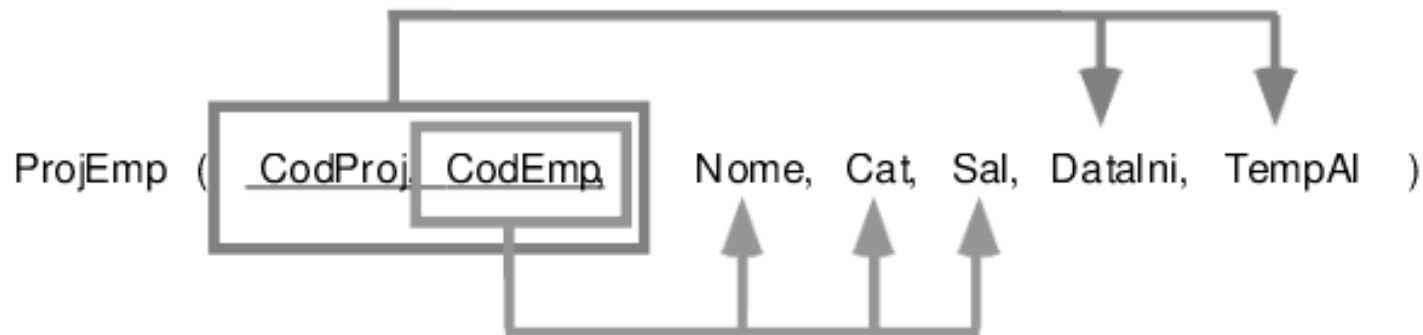
CódProj	Tipo	Descr
LSC001	Novo Desenv.	Sistema de Estoque
PAG02	Manutenção	Sistema de RH

ProjEmp:

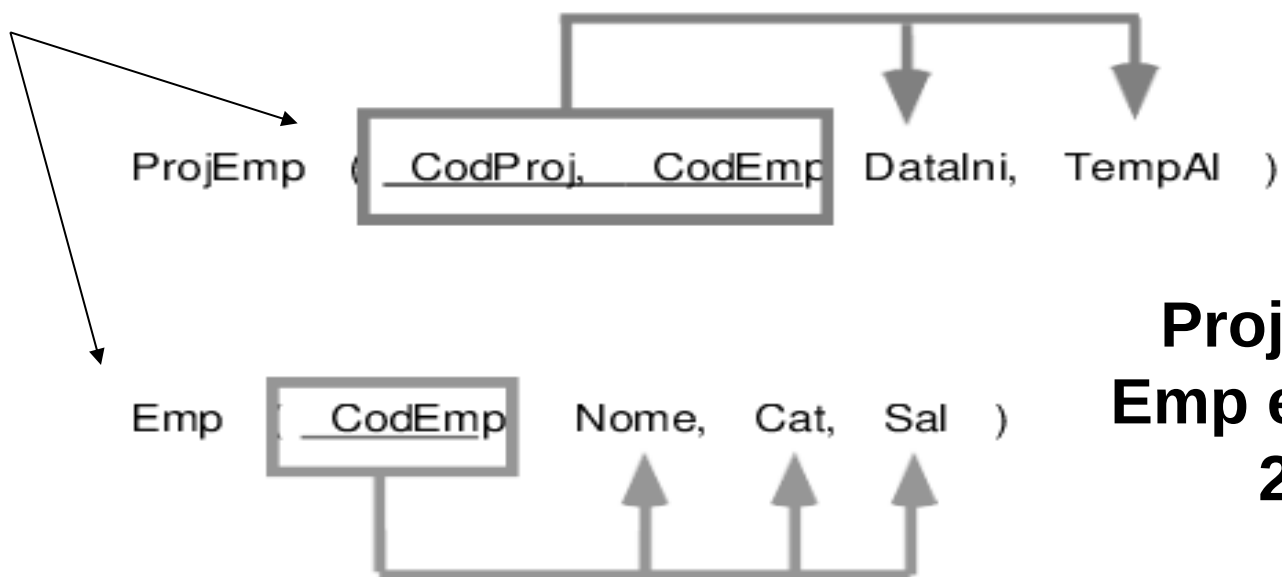
CódProj	CodEmp	Nome	Cat	Sal	DataIni	TempAl
LSC001	2146	João	A1	4	1/11/91	24
LSC001	3145	Sílvio	A2	4	2/10/91	24
LSC001	6126	José	B1	9	3/10/92	18
LSC001	1214	Carlos	A2	4	4/10/92	18
LSC001	8191	Mário	A1	4	1/11/92	12
PAG02	8191	Mário	A1	4	1/05/93	12
PAG02	4112	João	A2	4	4/01/91	24
PAG02	6126	José	B1	9	1/11/92	12

Segunda Forma Normal

Passagem de ProjEmp para 2FN



Decomposição



**ProjEmp e
Emp estão na
2FN**

Segunda Forma Normal

ProjEmp não está na 2FN

ProjEmp:

CódProj	CodEmp	Nome	Cat	Sal	DataIni	TempAl
LSC001	2146	João	A1	4	1/11/91	24
LSC001	3145	Sílvio	A2	4	2/10/91	24
LSC001	6126	José	B1	9	3/10/92	18
LSC001	1214	Carlos	A2	4	4/10/92	18
LSC001	8191	Mário	A1	4	1/11/92	12
PAG02	8191	Mário	A1	4	1/05/93	12
PAG02	4112	João	A2	4	4/01/91	24
PAG02	6126	José	B1	9	1/11/92	12

codProj, CodEmp → DataIni, TempAl (total)

codProj, CodEmp → Nome, Cat, Sal (parcial)

Dependência Funcional

- Dependência transitiva

- $X \rightarrow Y$ é transitiva em Z se
- Existir um conjunto de atributos Y que dependa de outro atributo Z que não é chave:
- $X \rightarrow Z$ e $Z \rightarrow Y$

ENOME	<u>SSN</u>	DATANASC	ENDERECO	DNUMERO	DNOME	DGERSSN
-------	------------	----------	----------	---------	-------	---------

$SSN \rightarrow DNOME$ é transitiva em $DNUMERO$

$SSN \rightarrow DNUMERO$ e $DNUMERO \rightarrow DNOME$

Terceira Forma Normal

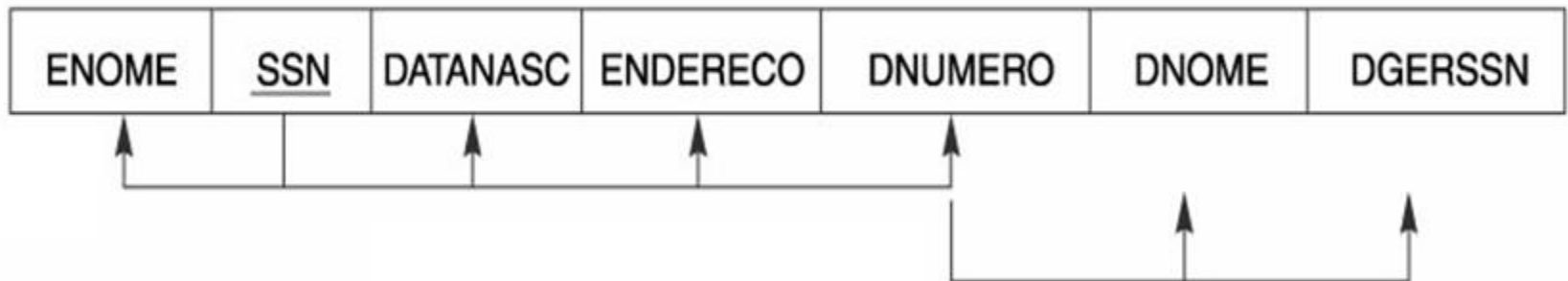
- Um esquema de relação está na 3FN se estiver na 2FN e nenhum atributo não primário for transitivamente dependente da chave primária
OU (em outras palavras)
- Os atributos que não são chave não devem ser funcionalmente dependente de outro atributo que não seja a chave primária

Analise o esquema quanto à 3FN

ENOME	<u>SSN</u>	DATANASC	ENDERECO	DNUMERO	DNOME	DGERSSN
-------	------------	----------	----------	---------	-------	---------

(a)

EMP_DEPT

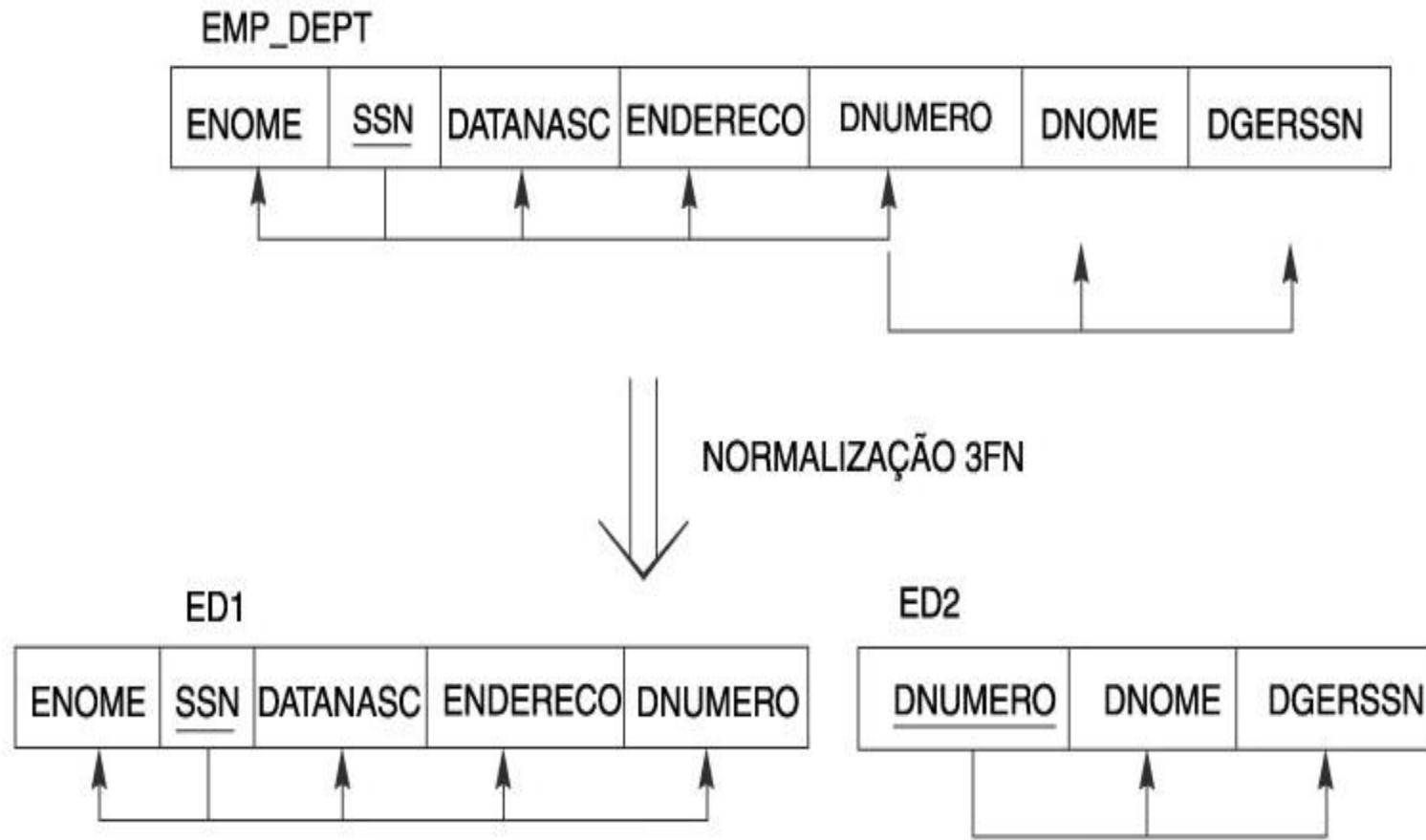


Terceira Forma Normal

ENOME	<u>SSN</u>	DATANASC	ENDERECO	DNUMERO	DNOME	DGERSSN
-------	------------	----------	----------	---------	-------	---------

- Emp_Dept está na segunda forma normal pois nenhum atributo não primário depende parcialmente da chave primária
- Mas não está na 3FN pois DGERSSN e DNOME dependem transitivamente de SSN ou DGERSSN e DNOME dependem de outro atributo que não é a chave

Terceira Forma Normal



Exercício

Exercício 6.2: No contexto de um sistema de controle acadêmico, considera a tabela abaixo:

Matricula

(CodAluno,CodTurma,CodDisciplina,NomeDisciplina,NomeAluno,
CodLocalNascAluno, NomeLocalNascAluno)

As colunas possuem o seguinte significado:

CodAluno - código do aluno matriculado

CodTurma - código da turma na qual o aluno está matriculado (código é o identificador de turma)

CodDisciplina - código que identifica a disciplina da turma

NomeDisciplina - nome de uma disciplina da turma

NomeAluno - nome do aluno matriculado

CodLocalNascAluno - código da localidade em que nasceu o aluno

NomeLocalNascAluno - nome da localidade em que nasceu o aluno

Verifique se a tabela obedece a segunda e a terceira forma normais. Caso não obedeça, faça as transformações necessárias

Exercícios

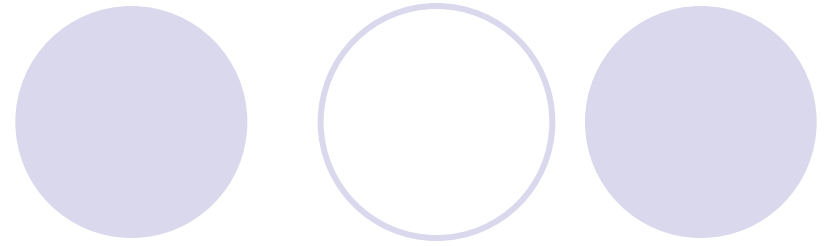
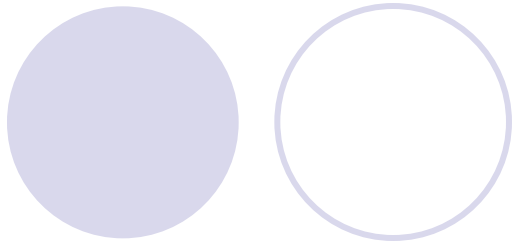


- Quais são as df?
 - CodAluno -> NomeAluno, CodLocalNascAluno
 - CodLocalNascAluno -> NomeLocalNascAluno
 - CodDisciplina -> NomeDisciplina
 - CodTurma->CodDisciplina

Exercício

(CodAluno, CodTurma, CodDisciplina, NomeDisciplina, NomeAluno, CodLocalNascAluno, NomeLocalNascAluno)

- CodAluno -> NomeAluno, CodLocalNascAluno, NomeLocalNascAluno
- CodLocalNascAluno -> NomeLocalNascAluno
- CodDisciplina -> NomeDisciplina
- CodTurma->CodDisciplina
- Esquema está na 1FN, mas não está na 2FN porque existem atributos que dependem parcialmente da chave primária
 - **CodAluno**,CodigoTurma -> **NomeAluno**, **CodLocalNascAluno**, **NomeLocalNascAluno**
 - CodAluno,**CodTurma**->**CodDisciplina**



Exercício

(CodAluno, CodTurma, CodDisciplina, NomeDisciplina, NomeAluno,
CodLocalNascAluno, NomeLocalNascAluno)

- Normalização para 2FN

(CodAluno, NomeAluno, CodLocalNascAluno, Nome
LocalNascAluno)

(CodAluno, CodTurma)

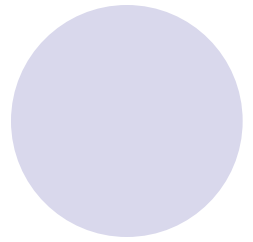
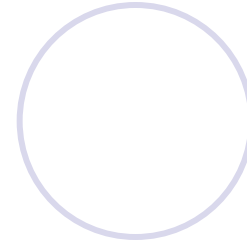
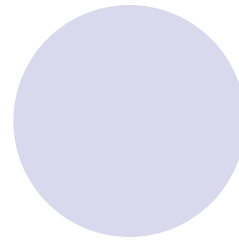
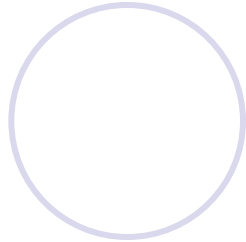
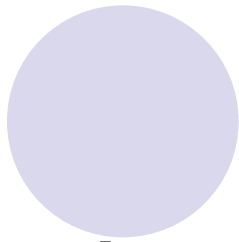
(CodTurma, CodDisciplina, NomeDisciplina)

(CodAluno, NomeAluno, CodLocalNascAluno, NomeLocalNascAluno)

(CodAluno, CodTurma)

(CodTurma, CodDisciplina, NomeDisciplina)

- Esquema anterior está na 2FN, mas não está na 3FN porque existem atributos que dependem transitivamente da chave primária
 - CodAluno -> NomeAluno, CodLocalNascAluno
 - CodLocalNascAluno -> NomeLocalNascAluno
 - CodTurma->CodDisciplina
 - CodDisciplina -> NomeDisciplina



Exercício

(CodAluno, CodTurma, CodDisciplina, NomeDisciplina, NomeAluno,
CodLocalNascAluno, NomeLocalNascAluno)

Normalização para 3FN

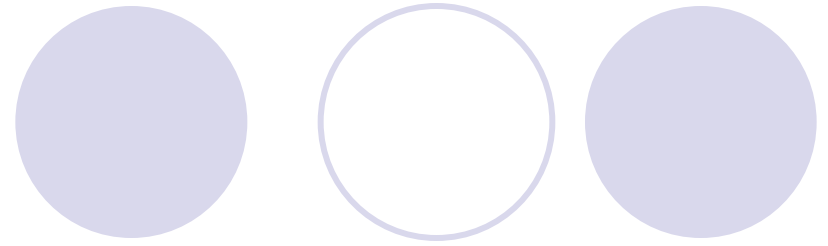
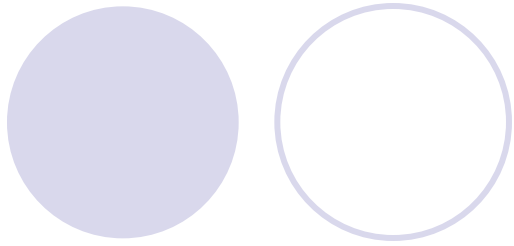
(CodAluno, NomeAluno, CodLocalNascAluno)

(CodLocalNascAluno, NomeLocalNascAluno)

(CodAluno, CodTurma)

(CodTurma, CodDisciplina)

(CodDisciplina, NomeDisciplina)



Normalização

- Definição geral da 2FN
 - Um esquema de relação R está na 2FN se cada atributo não primário A tem dependência funcional total de todas as chaves de R
- Definição geral da 3FN
 - Todo atributo não primário de R deve ter dependência funcional total para todas as chaves (2FN) e
 - Não ser dependente transitivamente de nenhuma chave de R
- Tanto para 2FN quanto para 3FN, é necessário analisar também as chaves candidatas

Exemplo com a definição geral da 2FN

- Considere a tabela Trabalho que está na 2FN e possui uma chave primária (codTrab) e uma chave candidata (codProj, codEmp)
 - Trabalho(codTrab, codProj, codEmp, horas)
 - codTrab $\rightarrow$ horas, codProj, codEmp
 - codProj, codEmp $\rightarrow$ horas, codTrab
 - Suponha que tenha sido criado um atributo pNome que depende funcionalmente de codProj

Trabalho(codTrab, codProj, codEmp, horas, pNome)
codProj, codEmp $\rightarrow$ pnome é parcial pois
codProj $\rightarrow$ pnome

Logo Trabalho não está mais na 2FN

Problemas com as Decomposições

- Maior custo de processamento das consultas (mais junções)

(CodAluno, CodTurma, CodDisciplina, NomeDisciplina, NomeAluno, CodLocalNascAluno, NomeLocalNascAluno)

Normalização para 3FN

(CodAluno, NomeAluno, CodLocalNascAluno)

(CodLocalNascAluno, NomeLocalNascAluno)

(CodAluno, CodTurma)

(CodTurma, CodDisciplina)

(CodDisciplina, NomeDisciplina)

Problemas com as Decomposições

- Decomposição com perda
 - Quando uma decomposição é mal projetada e não é possível recuperar as instâncias originais do banco antes da decomposição

Filial (cod, nome, siglaE, nomeE)

DF1: cod -> nome, siglaE, nomeE

DF2: siglaE -> nomeE

(1, 'Lojas A', 'MG', 'Minas Gerais')

(2, 'Lojas B', 'RJ', 'Rio de Janeiro')

Problemas com as Decomposições

- Decomposição com perda
 - Quando uma decomposição é mal projetada e não é possível recuperar as instâncias originais do banco antes da decomposição

Filial (cod, nome, siglaE, nomeE)

cod -> nome, siglaE, nomeE e siglaE -> nomeE

Decomposição

Filial(cod, nome) Estado(siglaE, nomeE)

(1, 'Lojas A') ('MG', 'Minas Gerais')

(2, 'Lojas B') ('RJ', 'Rio de Janeiro')

Como saber o estado de uma filial?

Problemas com as Decomposições

- Decomposição sem perda
 - Uma decomposição é sem perda quando, para todas as instâncias do banco de dados
 - Seja $R1$ e $R2$ duas tabelas resultantes da decomposição d de R .
 - d é sem perda se
 - Se $(R1 \cap R2)$ for superchave de $R1$ ou $R2$)
 - $R1 \cap R2 \rightarrow R1$ ou
 - $R1 \cap R2 \rightarrow R2$
 - d é uma decomposição sem perda

Problemas com as Decomposições

- Decomposição com perda

Filial (cod, nome, siglaE, nomeE)

Decomposição d1

Filial(cod, nome) e Estado(siglaE, nomeE)

$Filial \cap Estado = \emptyset$, logo $Filial \cap Estado$ não é superchave de nenhuma das tabelas e d1 é com perda

- Decomposição sem perda

Filial (cod, nome, siglaE, nomeE)

Decomposição d2

Filial(cod, nome, siglaE) e Estado(siglaE, nomeE)

$Filial \cap Estado = siglaE$, logo $Filial \cap Estado$ é superchave de Estado e d2 é sem perda

Problemas com as Decomposições

- Decomposição com perda

Filial (cod, nome, siglaE, nomeE)

Decomposição d1

Filial(cod, nome) e Estado(siglaE, nomeE)

$Filial \cap Estado = \emptyset$, logo $Filial \cap Estado$ não é superchave de nenhuma das tabelas e d1 é com perda

- Decomposição sem perda

Filial (cod, nome, siglaE, nomeE)

Decomposição d2

Filial(cod, nome, siglaE) e Estado(siglaE, nomeE)

$Filial \cap Estado = siglaE$, logo $Filial \cap Estado$ é superchave de Estado e d2 é sem perda

Exercício: Identifique as dependências funcionais - Sistema acadêmico

- O sistema deve gerenciar as informações dos Alunos (nome, identidade, matricula, endereco, telefone, dataNasc). A identidade e matricula podem ser usadas, separadamente, como identificadores do aluno.
- Para os departamentos, o sistema deve permitir o gerenciamento das seguintes informações: código, nome e telefone. Tanto o código, quanto o nome podem ser usados como identificadores do departamento
- Cada curso tem um nome, descrição, numero, cargaHoraria e o departamento (Código). O número do curso é diferente para cada curso.
- Cada disciplina tem um nome, o tutor, o ano, semestre, um curso (codigo) e um número. O número da disciplina identifica unicamente uma disciplina.
- Cada aluno tem uma nota em uma disciplina. Um aluno pode fazer várias disciplinas e uma disciplina pode ser ministrada para vários alunos.

Exercício: Identifique as dependências funcionais - Sistema acadêmico

- O sistema deve gerenciar as informações dos Alunos (nome, identidade, matricula, endereco, telefone, dataNasc). A identidade e matricula podem ser usadas, separadamente, como identificadores do aluno.
- Para os departamentos, o sistema deve permitir o gerenciamento das seguintes informações: código, nome e telefone. Tanto o código, quanto o nome podem ser usados como identificadores do departamento
- Cada curso tem um nome, descrição, numero, cargaHoraria e o departamento (Código). O número do curso é diferente para cada curso.
- Cada disciplina tem um nome, o tutor, o ano, semestre, um curso (codigo) e um número. **O número é usado para diferenciar disciplinas diferentes do mesmo curso que são oferecidas no mesmo semestre do mesmo ano.**
- Cada aluno tem uma nota em uma disciplina. Um aluno pode fazer várias disciplinas e uma disciplina pode ser ministrada para vários alunos.

Exercício – Normalize a tabela criada a partir do arquivo abaixo:

CodConcurso: C001 Data: 01/03/2010

Contratante: B01, Nome Contratante: Banco do Brasil

Resultado

CD01	Joao Paulo	P1	Matemática	9
		P2	Literatura	8
CD02	Maria	P1	Matemática	10
		P2	Literatura	7

CodConcurso: C002 Data: 05/04/2012

Contratante: B02, Nome Contratante: Banco do Itáu

Resultado

CD01	Joao Paulo	P1	Matemática	10
		P2	Literatura	9
CD03	Lucia	P1	Matemática	10

Concurso(codConcurso,dataConcurso,codContratante,nomeContratante,

(codCandidato,nomeCandidato,

(codProva,nomeProva, nota)))